

WEEK 5 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

μ 를 포기하면 무엇이 남는가 — 위험기여 상한과 팩터 위험예산 · 기준일 2026년 9월

Bridgewater · López de Prado · 2022년의 시험 · NPS 2027-2031 지침 · KIC 팩터 예산 · BAF.60080 · 2026 가을학기

"미래의 국면을 예측할 수 없다"는 겸손이 어디까지 실행 가능한가를 심의한다. 방법의 이름이 아니라 상한의 숫자를 표결한다 — 케이스 사실을 판정 조건에 대입하면 답은 하나로 좁혀진다.

위험을 재는 말 — 이 데크이 쓰는 낱선 표현을 먼저 정리한다

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 표와 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 데크에서
위험기여(RC)	자산 하나가 포트폴리오 전체 변동성에 기여하는 몫 — 전 자산 합이 100%	주식 자본 56.5%가 위험 84.5%를 진다
위험 균등(ERC · 리스크 패리티)	모든 자산의 위험기여를 똑같이 맞춘 배분	채권이 많아져 수익이 낮다 → 레버리지 필요
계층적 위험 균등(HRP)	상관이 비슷한 자산끼리 묶고(군집) 묶음 단위로 위험을 나누는 배분법	역행렬이 없어 안정적이거나 수익 목표를 모른다
위험기여 상한(c)	"주식 위험기여는 c% 이하"라는 지침 제약 — 제1호의 표결 대상	후보 90 · 80 · 70 · 60 · 50 · 40%
2022형 상관	주식과 채권이 같이 떨어지는 체제(2022년)의 상관 행렬	정상 -0.2 → 2022년 +0.5
부트스트랩	표본을 다시 뽑아 답이 얼마나 흔들리는지 보는 검사	HRP의 주식 RC가 6~23%를 오간다
연결 규칙(linkage)	군집을 만들 때 두 묶음 사이 거리를 정하는 방식	single · average · complete · ward

이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다 — 낱설면 이 쪽으로 돌아온다

판정과 제도의 말 — 허들 · 위험한도 · 팩터 · 뷰

제1호는 국민연금의 두 공시 숫자로, 제2호는 KIC의 팩터와 뷰로 판정한다

용어	뜻	이 텍에서
허들	넘어야 할 최소 기대수익 — 연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률(기존 4.5%)	5.5%
CVaR95(조건부 기대손실)	최악 5%에 들어갔을 때의 평균 손실 — 정규 근사 $\mu - 2.06\sigma$	기준포트폴리오 위험한도 -15%
기준포트폴리오	국민연금이 2024년 도입한 장기 기준 — 위험자산 65 : 안전자산 35	대체투자부터 단계 적용
팩터 위험기여	자산이 아니라 팩터(성장 · 금리 · 크레딧 · 비유동성) 단위로 본 위험기여	성장 팩터 88.5%
뷰 · TE	뷰 = 운용역의 시장 전망(W4 BL) · TE = 뷰로 기준 배분에서 벗어난 정도	W4 조건 $TE \leq 1.0\%$
자신감(Idzorek)	뷰를 얼마나 믿는지 %로 적는 방식 — 클수록 비중이 많이 움직인다	이력 없는 뷰는 상한 20%
밴드 · 봉투 · 틸트	밴드 = 상한 위 여유($\pm 2\%p$) · 봉투 = 위험예산 허용 범위 · 틸트 = 뷰로 인한 비중 이동	뷰는 봉투 안에서만

제도 제약(교육용) = 국내주식 ≥ 15 · 국내채권 ≥ 15 · 해외채권 ≤ 15 · 대체 $\leq 15\%$ — 첨부 데이터에서 바꿀 수 있다

판정 조건 한눈에 — 제1호 조건 ①~⑤ · 제2호 조건 ①~③

조건 하나 = 관측 지표 + 임계. 번호는 안건 안에서 센다 — 자세한 표는 21쪽(제1호) · 32쪽(제2호)

안건	조건	무엇을 재나	임계 · 결과
제1호 NPS	① 위험 집중	현행 SAA의 주식 위험기여	> 75% → 84.5%, 성립
	② 기대수익	상한 c별 최대 μ	$\geq 5.5\%$ (연금개혁 전제) → 70% 이상 통과
	③ 위험한도	CVaR95, 2022형 상관 포함	$\geq -15\%$ (기준포트폴리오) → 80% 이하 통과
	④ 2022형 스트레스	후보의 2022형 수익률	$\geq$ 현행 -9.42% → 90%만 탈락
	⑤ HRP 안정성	부트스트랩 주식 RC 5·95%	범위 $\leq 10\%p$ → 6~23%, 엔진 불가
제2호 KIC	① 팩터 집중	성장 팩터 위험기여	> 60% → 88.5%, 성립
	② 기대수익 비용	팩터 상한별 $\Delta\mu$	$\geq -0.5\%p$ → 80%만 통과
	③ 뷰의 양립	W4 뷰 틸트 후 성장 RC	$\leq$ 상한 + 밴드 $2\%p$ → 80.6%, 유지

심의 질문 ①~④는 조건이 아니라 토론 질문이다 — 두 안건을 같이 말할 때만 "제1호 조건 ②"처럼 안건을 붙인다

이 60분에 결정하는 것 — 두 안건, 하나의 산수

μ 를 포기할수록 추정오차는 줄지만 5.5%와 -15%에서 멀어진다 — 그 사이가 답이다

1

제1호 · NPS 2027-2031 SAA 지침의 주식 위험기여 상한 c

현행 주식 RC 84.5%(조건 ① 위험 집중) → 5.5%(조건 ② 기대수익)와 -15%(조건 ③ 위험한도)를 모두 지키는 상한은 {70, 80}뿐 — 기본 답 $c^* = 70\%$

2

제2호 · KIC 팩터 위험예산의 조건 3개

성장 팩터 RC 88.5%(조건 ① 팩터 집중). 레버리지 없이 균등은 불가(조건 ② 기대수익 비용 -0.98%p) — 기본 답: 상한형 80% + 밴드 2%p, W4 뷰는 그 안에서만

모든 숫자는 첨부 데이터로 30분 안에 다시 나온다 — 방법 이름만 외치는 팀은 0점

번호 규칙 — 안건마다 판정 조건은 ①②③..., 심의 질문은 질문 ①~④로 센다 — 4쪽에 한눈에

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1 · 철학을 숫자로

주장이 아니라 계산

" μ 를 포기한다"는 선언이 아니다.
위험기여 · CVaR · 시나리오 손실의
숫자로 말한다.

RC 84.5% · CVaR -16.3%

2 · 발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결

근거 없는 주장에는 위원이 즉시
이의를 제기한다. 판정 조건(4쪽)에
대입하지 않은 발언은 기각.

"HRP로 가자"는 0점

3 · 개념이 무기다

오전 강의의 개념만 유효

ERC 조건 · HRP 3단계 · 상관의
체제 변화 · 레버리지 제약 · 팩터
위험기여.

수식은 브리핑 2에

모든 수치 주장은 출처(공시 · 논문 · 첨부 데이터)를 함께 말한다 — 근거 없는 수치는 기각

네 팀의 역할

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	권고안 설계	상한 c · 엔진 · 이행을 담은 권고안 — 판정 조건 ①~⑤의 숫자 세 개 이상
리스크관리팀	위험 · 상관 체제 검증	2022형 상관에서의 CVaR, 부트스트랩, 상관 체제 지표 조건
재정 · 거버넌스팀	허들 · 국민 설명	5.5% · -15%가 왜 허들인지, 기준포트폴리오와의 정합
글로벌자문팀	해외 사례 매핑	All Weather · RPAR · ALLW의 실제 조건(레버리지)과 우리 조건 대조

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서 · 판정 조건 · 데이터 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대심문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 "조건부 승인"이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로. 판정 조건이 모두 성립하고 조건이 붙을 필요가 없을 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — "상한 70% + 상관 체제 지표", "밴드 2%p + 분기 검증".

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 반드시 "무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가"를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — "찬성/반대"만 외치는 표는 무효

1

브리핑 · 무대와 무기

1996년, Dalio의 가족 신탁에서 2026년 서울까지

기본 지식 → 핵심 수식 → 포기의 사다리 → HRP → 2022의 시험 → 함정

무대 — 1996년, Dalio의 가족 신탁

시장 예측이 아니라 자기 사후를 위한 자산배분 — 세 제약이 4국면을 낳았다

① 시간 불변

어떤 극단에서도

대공황 · 초인플레이션 ·
스태그플레이션 — 모든 환경에서
작동해야 한다.

"내가 없어도"의 첫 조건

② 예측 불필요

완전한 패시브

후세대가 시장을 못 읽어도 작동해야
한다. μ 를 추정하지 않는다.

μ 에 대한 겸손의 수학

③ 리밸런싱 단순

기계적 운용

복잡한 수식 없이 기계적으로 운용
가능해야 한다.

성장 $\times$ 물가 4국면, 각 25%

Dalio는 μ 를 추정하지 않았다 — 그 겸손이 한국 기금에서 어디까지 실행 가능한가가 이번 안건이다

핵심 수식 — 위험기여와 ERC

"위험의 1/N"은 "비중의 1/N"과 다르다 — 그 차이가 σ 와 ρ 의 정보다

$$RC_i = \frac{w_i (\Sigma w)_i}{w^\top \Sigma w}, \quad \sum_{i=1}^N RC_i = 1$$

$$\text{ERC: } RC_i = \frac{1}{N} \quad \forall i \quad \left(\rho_{ij} = 0 \Rightarrow w_i \propto \frac{1}{\sigma_i} \right)$$

읽는 법

- RC는 분산의 몫 — 합이 1
- 현행 SAA: 주식 자본 56.5%, 위험 84.5%

ERC의 대가

- 5자산 ERC = 채권 68% · μ 4.84%
- 레버리지 없이는 5.5%에 못 미친다

포기의 사다리 — 무엇을 버리고 무엇을 남기나

버릴수록 추정오차는 줄지만 목표수익률과의 연결도 끊어진다 — 그래서 한국 기관은 "부분 흡수"다

포기의 사다리 — 무엇을 버리고 무엇을 남기나



남는 것

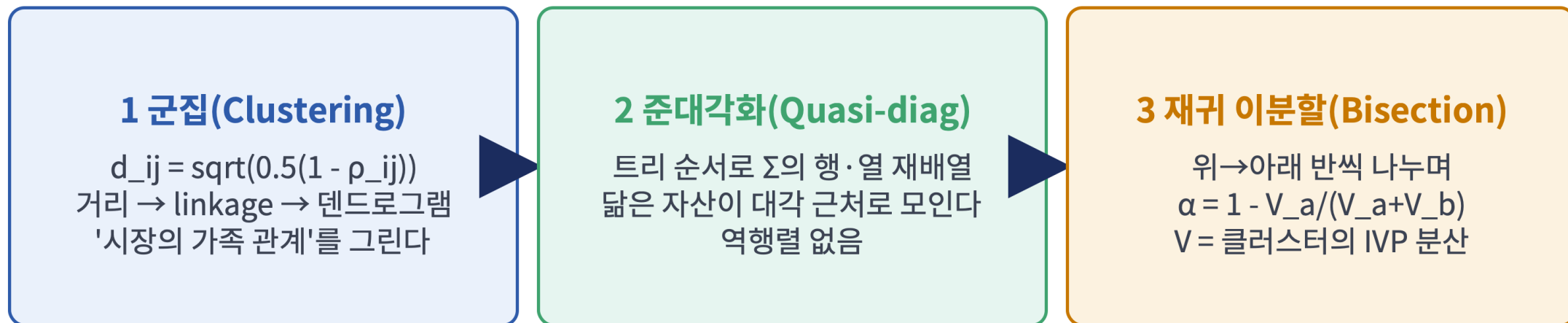
MVO: 모든 추정 $\rightarrow$ BL: Σ + 시장 비중 $\rightarrow$ ERC: Σ $\rightarrow$ HRP: 상관의 순서(트리)

버릴수록 추정오차는 줄지만 목표수익률과의 연결도 끊어진다 — 그래서 한국 기관은 '부분 흡수'다

HRP 3단계 — 역행렬 없이 위험을 나눈다

HRP는 μ 도 목표수익률도 모른다 — 지침의 엔진이 아니라 위험 구조의 진단 도구

HRP 3단계 — 역행렬 없이 위험을 나눈다



5자산이면 트리가 하나뿐이라 linkage 4종이 같은 답을 낸다 — 자산이 많아질수록 linkage 선택이 답을 가른다

HRP는 μ 도 목표수익률도 모른다 — 지침의 엔진이 아니라 위험 구조의 진단 도구로 쓴다

All Weather의 30년 — 그리고 정정된 숫자

가족 신탁에서 ETF까지 — 위기마다 검증됐고 2022년에 시험받았다

연도	사건	의미
1996	가족 신탁 출범	세 제약의 설계
2003-06	기관 공개	위험 균형이 기관 상품이 된다
2008	금융위기에서 상대 우위	주류 진입
2022	Fed 충격 — 약 -22% (RPAR -22.8%)	26년 가정의 시험 — 채권도 같이 떨어졌다
2025.3	ALLW ETF 출시 — 레버리지 약 188%(2025.12 기준)	"명목 200% 구조"가 공시로 실증

원 텍의 -21.4% · RPAR -30%는 보도 · 공시로 정정했다 — 인용은 "자료명 + 시점"으로

2022년의 시험 — 기금의 실제 숫자로

2027 목표 비중 $\times$ 2022 자산군 실적 = -9.42% — 원 덕의 "현재 SAA -16% "는 증위가 어긋난 숫자

자산군	2022 실적(공시)	2027 목표 비중	기여(%p)
국내주식	-22.76%	20.8%	-4.73
해외주식	-12.34%	35.6%	-4.39
국내채권	-5.56%	21.8%	-1.21
해외채권	-4.91%	7.4%	-0.36
대체투자	$+8.94\%$	14.3%	$+1.28$

읽는 법

- 합계 -9.42% (기금 실적 -8.22%)
- 채권도 -5% 대 — 위험 균형의 방어가 얇다
- ERC로 바뀌어도 -5.6% , 4%p 개선

시나리오는 표가 아니라 자산군 수익률로 준다 — 어떤 배분이든 $w \cdot r$ 로 다시 계산된다

함정 — 원 케이스가 "무엇이 되어도 되는" 세 가지 이유

이 세 함정을 피한 발언만 점수가 된다

방법 이름 표결

결정이 아니다

기금위는 비중과 허용범위를 의결한다. "HRP로 전환"은 지침에 박히는 숫자가 없다.

→ 상한 c 를 표결

출처 없는 시나리오 표

재현 불가

4방법 × 4시나리오 표는 계산 경로가 없다. 자산군 수익률을 주면 누구나 재계산한다.

→ `fml_w5_scenarios`

총위 혼재

현행이 둘

RC ~75%(2025 목표)와 W4의 2027 목표가 섞였다. 2022형 -16%는 실적 -8.22%와 다른 총위.

→ W4와 통일, 84.5%

열린 변수 · 관측 지표 · 임계 — 세 개가 갖춰진 발언이 만점 발언이다

2

제1호 안건

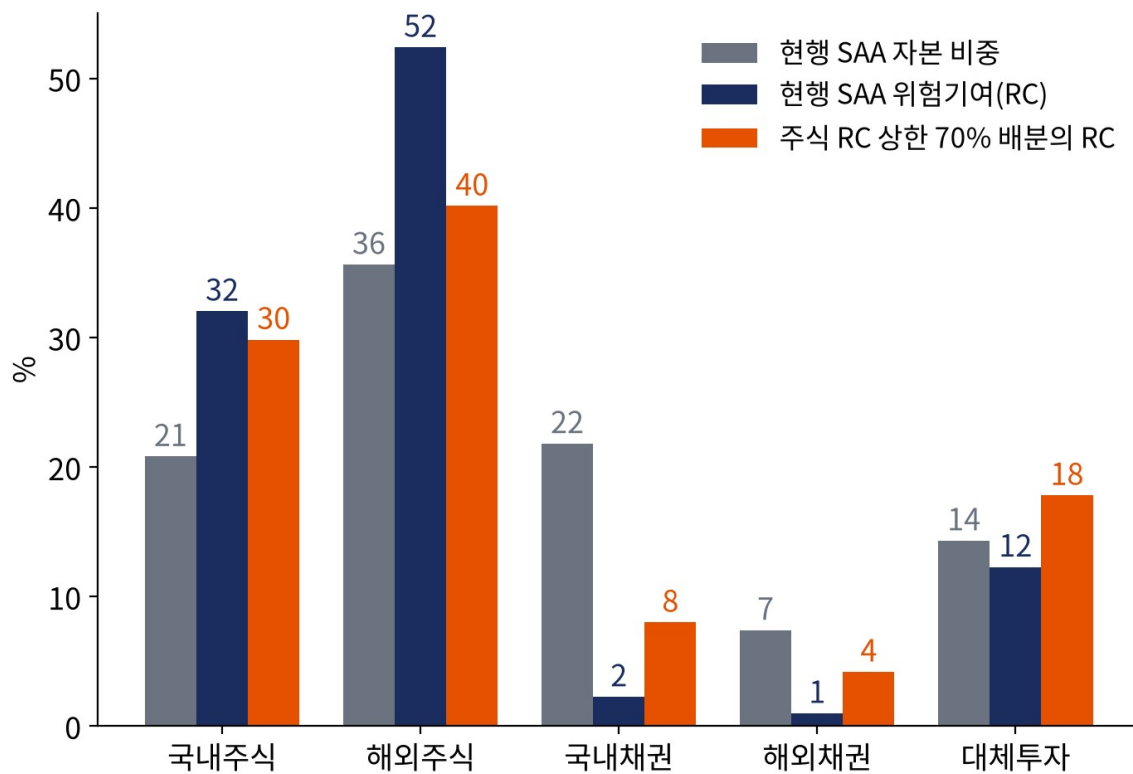
NPS 2027-2031 SAA 지침의 주식 위험기여 상한

배경 → 안건서 → 판정 조건 ①~⑤ → 결정 트리 → 산수 → 심의 질문 → 반대신문

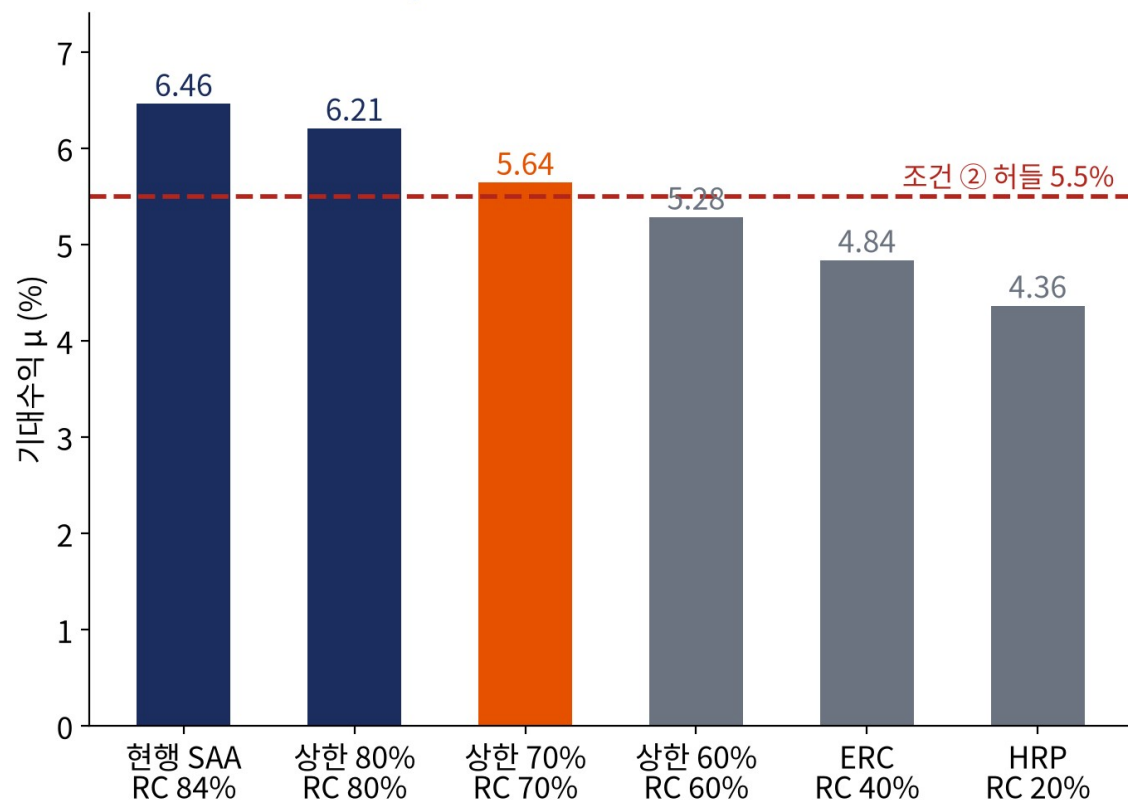
현행 SAA — 자본 56.5%인 주식이 위험의 84.5%를 진다

조건 ① 위험 집중 성립 — 그러나 μ 를 포기할수록 연금개혁 전제 5.5%(조건 ② 기대수익)에서 멀어진다

조건 ① — 자본 56.5%인 주식이 위험의 84.5%를 진다



조건 ② — μ 를 포기할수록 5.5%에서 멀어진다



무엇을 결정하는가 — 상한 c, 세 가지 안

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 방법의 이름이 아니라 상한의 숫자를 표결한다

항목	내용
결정 대상	2027-2031 지침에 주식(국내+해외) 위험기여 상한 c를 신설하는가, c는 얼마인가
안 A	상한 없음 — 현행 84.5% 유지
안 B	상한 70% — 배분 15 · 22 · 33 · 15 · 15, μ 5.64%, CVaR95(2022형) -12.3%
안 C	상한 40%(ERC 근접) — μ 4.76%
부수 표결	엔진 — 제약 최적화 + RC 제약 / HRP 원비중 · 조건 — 상관 체제 지표 · 연 1회 재검증

조건부 승인의 조건은 리스크관리팀의 성과물이다 — 조건 없는 승인은 현실에서 드물다

제1호 판정 조건 ①~⑤ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

임계는 사전에 준다 — "상황에 따라 다르다"는 조건이 아니다

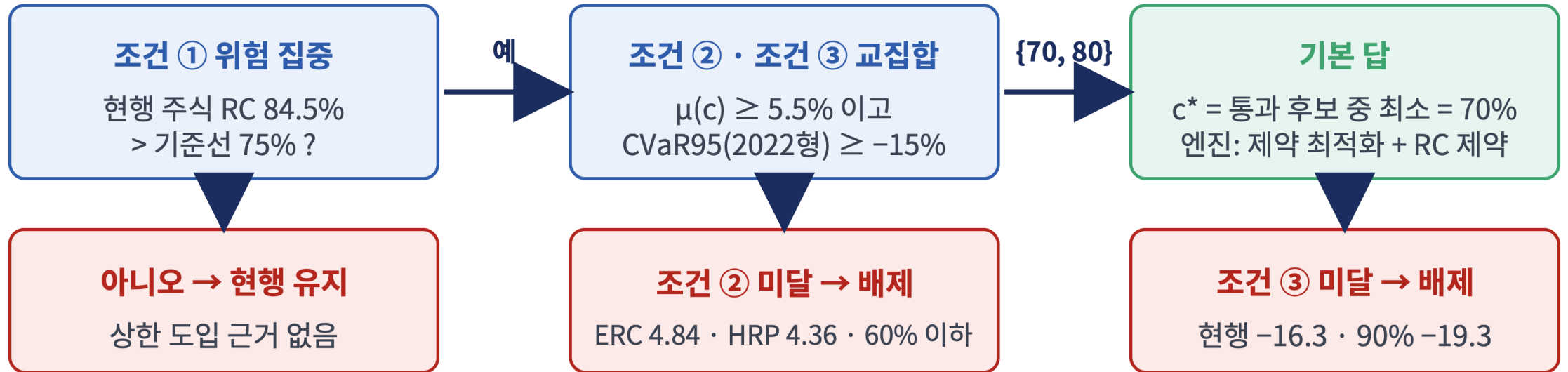
조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 위험 집중	현행 SAA의 주식 RC	> 75% 이면 상한 도입 근거	강의 Part A 기준선
조건 ② 기대수익	상한 c별 최대 μ 배분의 μ	$\geq 5.5\%$	연금개혁 전제 기금수익률
조건 ③ 위험한도	CVaR95 = $\mu - 2.06\sigma$, 2022형 상관 포함	$\geq -15\%$	기준포트폴리오 위험한도
조건 ④ 2022형	후보의 2022형 수익률	$\geq$ 현행 -9.42%	2022 자산군 실적
조건 ⑤ HRP 안정성	부트스트랩 300회 주식 RC 5·95%	범위 $\leq 10\%$ p면 엔진, 아니면 진단	모의 패널

조건 ② 기대수익 $\cap$ 조건 ③ 위험한도가 답의 집합이다 — 교집합이 비면 부결이 아니라 허들 재심이다

결정 트리 — 답이 하나로 좁혀진다

조건 ① 성립 → 조건 ② $\cap$ 조건 ③ = {70, 80} → 위험 집중이 낮은 70% — 현행은 ③, ERC · HRP는 ②에서 배제

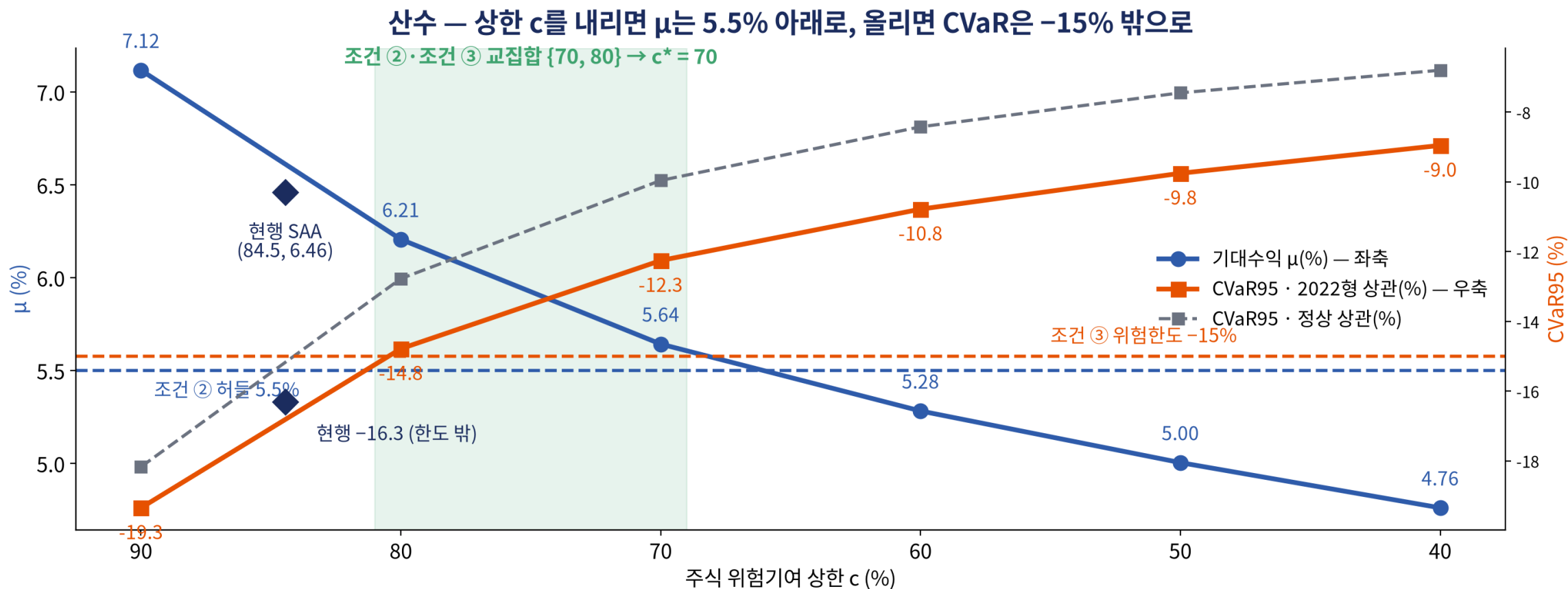
결정 트리 — 제1호 · 주식 위험기여 상한(c^*)



조건 ④(2022형 손실이 현행보다 나쁘지 않을 것)는 90%만 걸린다 · 조건 ⑤(HRP 부트스트랩 RC 6~23%)는 엔진 선택을 가른다

산수 슬라이드 — 상한 c 의 프론티어

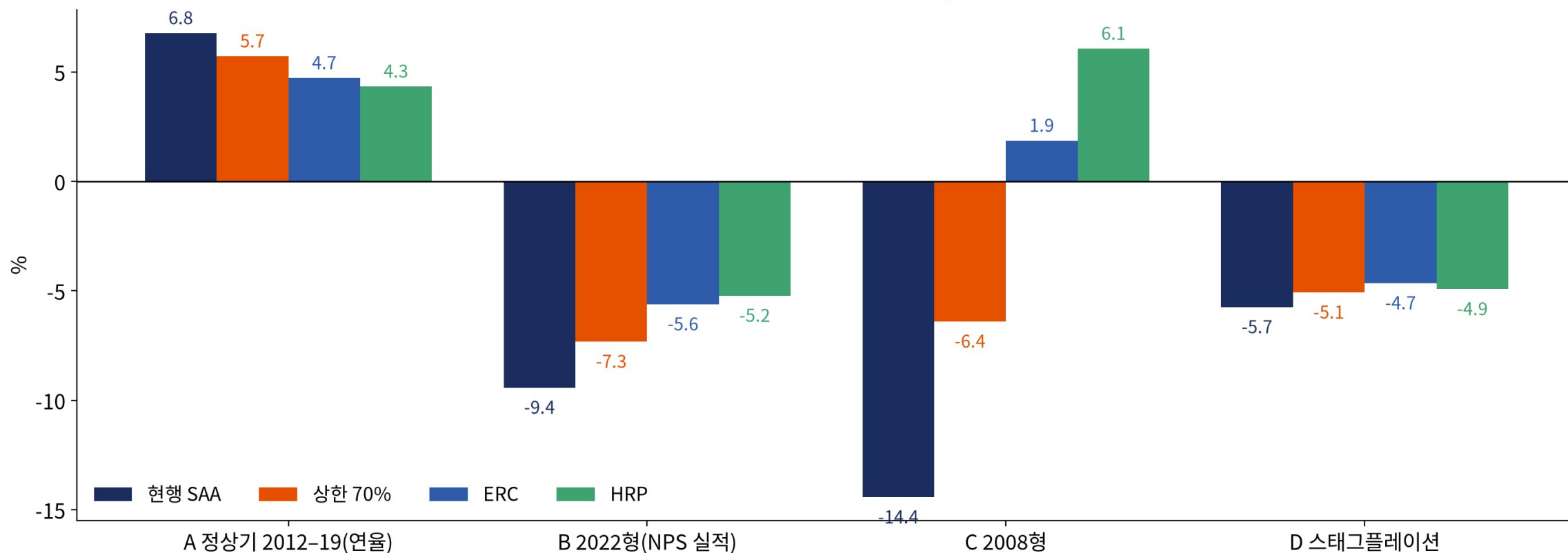
c 를 내리면 μ 가 5.5% 아래로(조건 ②), 올리면 CVaR이 -15% 밖으로(조건 ③) — 교집합이 {70, 80}



산수 — 네 시나리오의 후보별 성과 (조건 ④ 2022형)

2022형은 채권도 떨어져 방어가 4%p — 위험 균형은 상관이 뒤집히면 위험 균형이 아니다

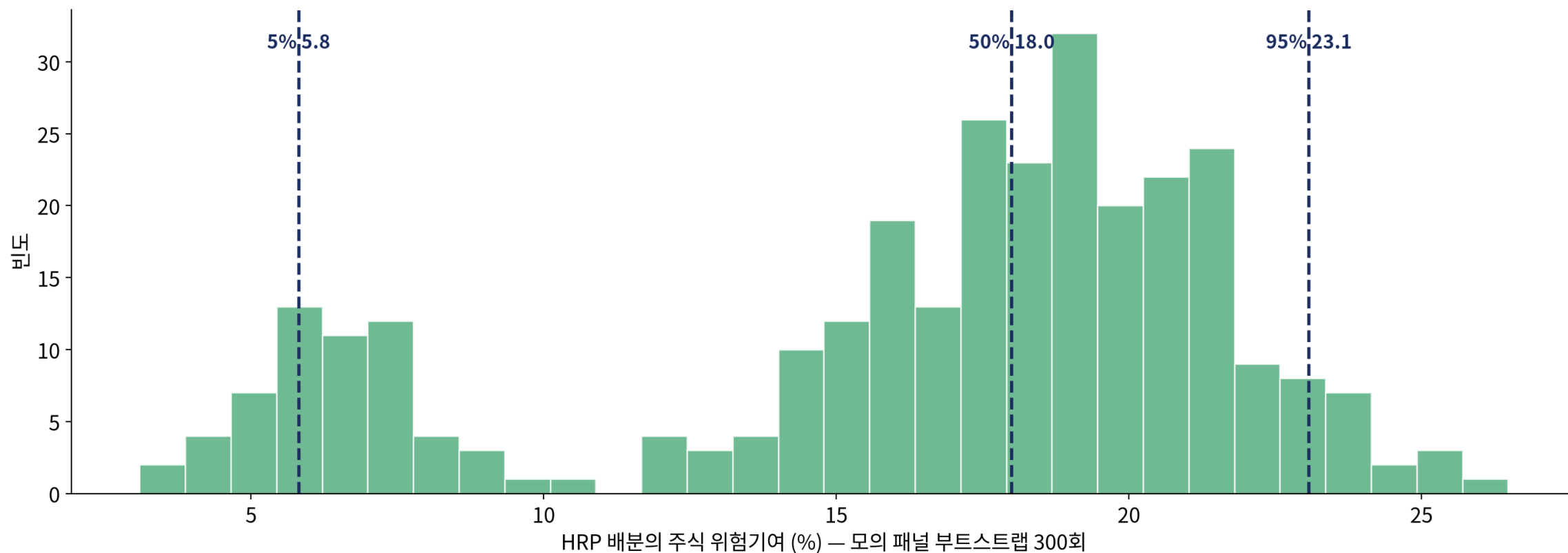
조건 ④ — 2022형에서는 채권도 같이 떨어져 위험 균형의 방어가 4%p에 그친다 (B만 공시 실적, 나머지 교육용 가정)



산수 — HRP는 표본이 바뀌면 답이 바뀐다 (조건 ⑤)

주식 RC 5.8 ~ 23.1% (5·95%) — 원비중을 지침에 박을 수 없다: 상한은 제약 최적화로, HRP는 진단으로

조건 ⑤ — 표본이 바뀌면 HRP의 주식 RC가 6~23%를 오간다: 원비중을 지침에 박을 수 없다



두 식으로 조건이 나온다 — RC 상한 프로그램과 CVaR

$\mathcal{W}$ = 제도 제약(국내주식 ≥ 15 · 국내채권 ≥ 15 · 해외채권 ≤ 15 · 대체 $\leq 15\%$, 교육용)

$$\max_w \mu^\top w \quad \text{s. t.} \quad \sum_{i \in \text{eq}} \text{RC}_i(w) \leq c, \quad \mathbf{1}^\top w = 1, \quad w \geq 0, \quad w \in \mathcal{W}$$

$$\text{CVaR}_{95} = \mu_p - \sigma_p \frac{\phi(z_{0.95})}{0.05} \approx \mu_p - 2.06 \sigma_p$$

c	90%	80%	70%	60%	ERC	HRP
μ (%)	7.12	6.21	5.64	5.28	4.84	4.36
CVaR95 2022형 (%)	-19.3	-14.8	-12.3	-10.8	-8.9	-7.5

통과 = 조건 ② 기대수익($\mu \geq 5.5$) 그리고 조건 ③ 위험한도($\text{CVaR} \geq -15$) $\rightarrow \{80, 70\} \rightarrow$ 최소 위험 집중 70%

제1호 안건 — 심의 질문 네 개

질문①	제도 — 레버리지 금지 · 설명 책임 아래 실행 가능한가? 허들이 기준포트폴리오 $\mu(6.33\%)$ 면 어떤 상한도 못 넣는다
질문②	강건성 — 연결 규칙 의존 · 휴리스틱이라는 HRP의 한계를 어떻게 관리하나? 문제는 규칙이 아니라 표본이다
질문③	시나리오 — 정상기 $-1.1\%p$ 를 2022형 $+2.1\%p$ · 2008형 $+8.0\%p$ 로 정당화할 수 있나? 기준은 조건 ② 기대수익 · 조건 ③ 위험한도다
질문④	2022 재발 — 상관이 양(+)인 세계에서 분산 전제는 유효한가? 상관 체제 지표를 조건에 넣는다

제도

방법론

수익

리스크

팀별 예상 입장과 반대신문

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 한다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	안 B 상한 70% — 84.5 · 5.64 · -12.3	"80%도 통과하는데 왜 70%인가 — $\mu -0.57\%p$ 의 대가를 무엇으로 정당화하나?"
리스크관리	현행 -16.3%는 한도 밖. 상관 체제 지표 요구	"2022형 상관은 교육용 가정이다 — 어느 데이터로 검증했나? 임계는 왜 0인가?"
재정 · 거버넌스	5.5%는 양보 불가. 60% 이하 반대	"기준포트폴리오 μ 6.33%와 5.64%는 어떻게 정합되나?"
글로벌자문	All Weather 약 -22% · RPAR -22.8% — 레버리지 RP 참조 불가	"레버리지 없는 RC 상한을 쓰는 기관이 있나? 왜 우리가 첫 사례인가?"

질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

3

제2호 안건

KIC 팩터 위험예산 — 조건 심의

W4 제1호(뷰 시트 조건부 승인)의 후속 — 형태 · 뷰와의 관계 · 검증 시계

KIC 5자산 · 4팩터 — 위험은 어디에 있는가

2025 말 운용자산 2,320억 달러 · 전통 78.1% · 대체 21.9% · 외환보유액 위탁 = 레버리지 불가

자산	비중	성장	금리	크레딧	비유동성
글로벌 주식	50%	1.0	0	0.1	0
미 국채	20%	0	1.0	0	0
IG 채권	15%	0.1	0.8	1.0	0
PE	10%	1.2	0	0.2	1.0
인프라	5%	0.5	0.4	0.2	0.8

조건 ① 팩터 집중 — 팩터 위험기여

- 성장 88.5 · 금리 0.3 · 크레딧 5.2
· 비유동성 6.0 → 성장 하나에 집중
- W4 뷰 시트(제2호가 없는 뷰): ① 미 국채 +0.5% ② 국채 > IG 0.2%p ③ PE 2.5%, 자신감 ≤ 20%

팩터 적재는 교육용 가정이다 — 실무에서는 추정치이고, 그것이 질문 ②(측정)의 논점이다

무엇을 결정하는가 — 조건 3개

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 반대할 팀이 없는 안건은 조건 심의로 바꾼다

조건	선택지	기본 답
1 형태	균등(ERC) / 상한형 c^F	상한형 80% — 균등은 제도 제약 아래 불가(성장 57%가 최선, $\Delta\mu -0.98\%p$)
2 뷰와의 관계	뷰 우선 / 뷰는 상한 + 밴드 안에서만	상한 + 운영 밴드 2%p 안에서만 — 원 뷰는 성장 90.2%로 봉투 밖
3 검증 시계	분기 / 연	분기 — B · F 갱신, 위반 시 틸트 축소 실행 여부를 본다

승인의 의미 — 팩터 RC가 분기 보고 항목이 되고, 상한 위반 시 TAA 틸트가 자동 축소된다

제2호 판정 조건 ①~③

제도 제약(교육용): 주식 ≥ 30 · 미 국채 ≥ 10 · PE ≤ 15 · 인프라 $\leq 10\%$

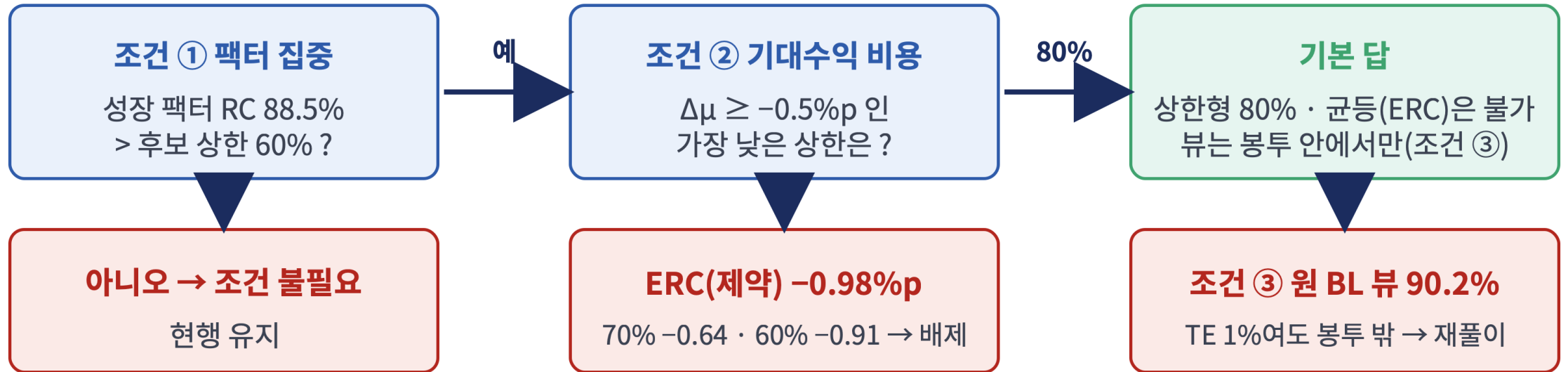
조건	관측 지표	판정 기준(임계)
조건 ① 팩터 집중	현행 팩터 RC의 최대값	$> 60\%$ (후보 상한)이면 위험예산 필요
조건 ② 기대수익 비용	팩터 상한 c 별 최대 π 배분의 $\Delta\mu$	$\geq -0.5\%p$ 인 가장 낮은 c — ERC도 같은 기준
조건 ③ 뷰의 양립	W4 뷰 틸트($TE \leq 1\%$)를 상한형 배분에 없은 성장 RC	$\leq c + \text{밴드 } 2\%p$ 면 뷰 유지, 초과분은 틸트 축소

조건 ② 기대수익 비용이 상한을 고르고, 조건 ③ 뷰의 양립이 그 상한과 W4 뷰의 관계를 정한다

결정 트리 — 상한형 80%, 뷰는 봉투 안에서

조건 ① 성립 → 조건 ② = 80%(70%부터 -0.5%p 초과) → 조건 ③: 원 뷰 90.2%는 봉투 밖, 밴드 2%p면 유지

결정 트리 — 제2호 · KIC 팩터 위험예산의 조건

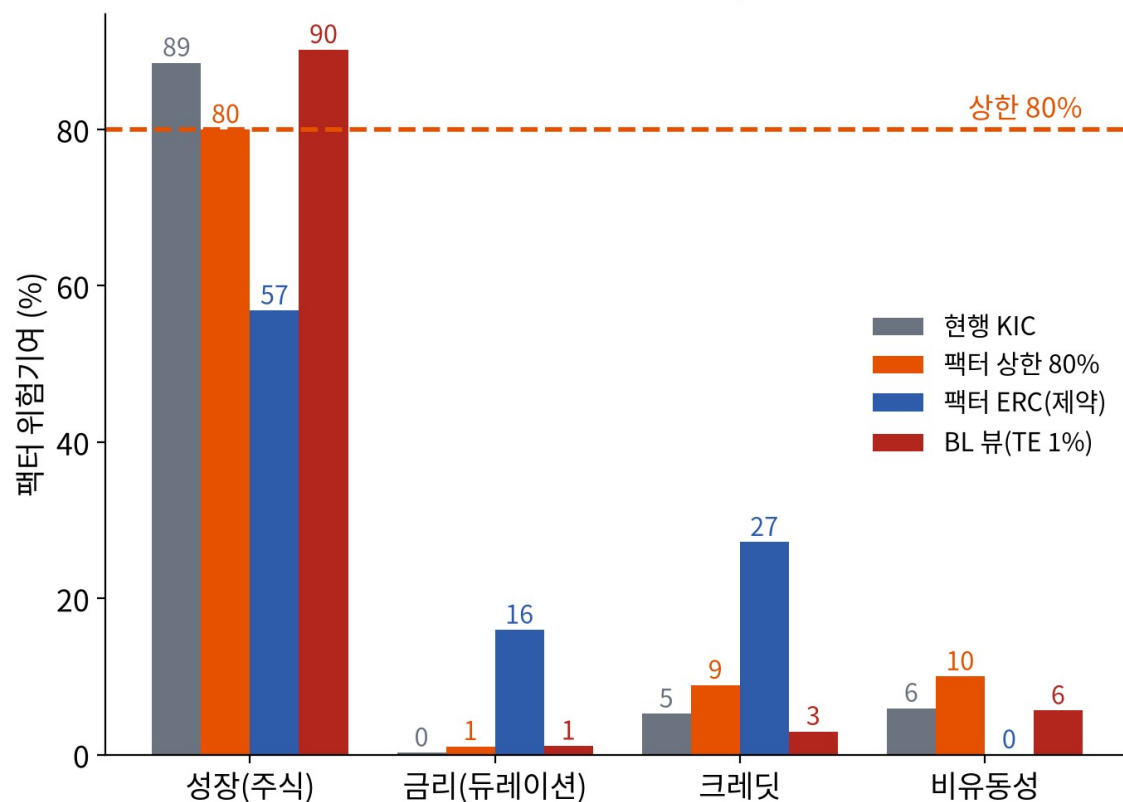


외환보유액 위탁 = 레버리지 불가 → 팩터 균등은 산수로 닿지 않는다 — 상한형이 '부분 흡수'의 형태다

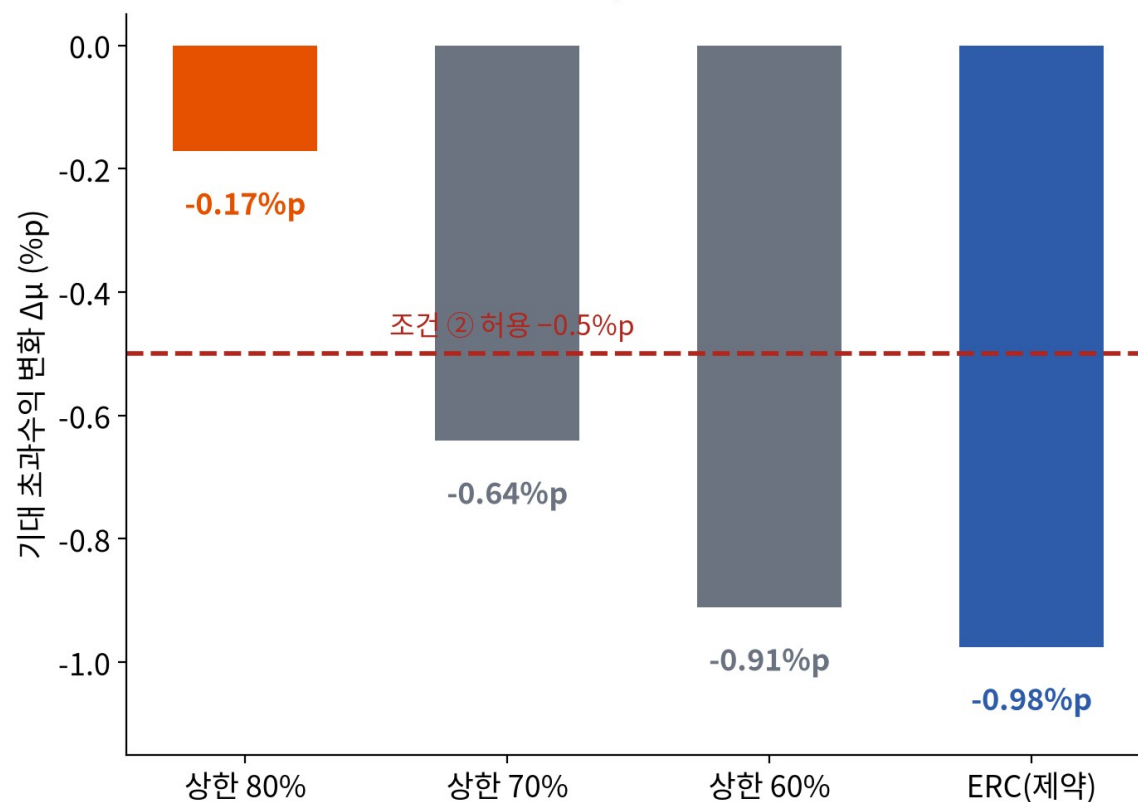
산수 슬라이드 — 팩터 위험기여와 기대수익 비용

성장 88.5% → 상한 80%는 -0.17%p, 균등은 -0.98%p — 레버리지 없이 균등은 산수로 닿지 않는다

조건 ①·조건 ③ — 성장 팩터가 88.5%, BL 뷰를 얹으면 90.2%



조건 ② — 허용 -0.5%p 안에 드는 상한은 80%뿐



두 식으로 조건이 나온다 — 팩터 RC와 TE 예산

B = 팩터 적재(5×4) · F = 팩터 공분산 · w_0 = 상한형 80% 기준 배분

$$e = B^\top w, \quad \text{RC}_k^F = \frac{e_k (Fe)_k}{e^\top Fe}, \quad \sum_k \text{RC}_k^F = 1$$

$$\text{TE} = \sqrt{(w_{\text{BL}} - w_0)^\top \Sigma (w_{\text{BL}} - w_0)} \leq 1.0\%$$

경직 상한(밴드 0)

- 틸트를 없으면 $80.6\% > 80\%$
- → 틸트 0%까지 잘린다 — 뷰가 죽는다

상한 + 밴드 2%p

- $80.6\% \leq 82\% \rightarrow$ 틸트 100% 유지
- TE 1.00% — 뷰와 예산이 함께 산다

제2호 안건 — 심의 질문 네 개

- 질문①** 정합성 — BL 뷰(W4)와 위험예산은 충돌하지 않는가? 충돌한다: 뷰가 성장 RC를 90.2%로 올린다 — 해법은 우선순위가 아니라 봉투
- 질문②** 측정 — 팩터 적재 B와 공분산 F를 누가 어떤 주기로 갱신 · 검증하나? 검증은 "위반 · 축소가 실행됐나"다
- 질문③** 제약 — 레버리지 없는 위험예산의 기대수익 하락을 어떻게 방어하나? 허용폭을 먼저 정하고 그 안에서 상한을 고른다
- 질문④** 거버넌스 — 기재부 · 이사회에 어떻게 설명하나? 88.5 · 80 · -0.17 세 숫자와 밴드 2%p

체계

운영

수익

거버넌스

팀별 예상 입장과 반대신문

조건 심의의 반대신문은 "그 조건은 어디서 나왔나"다

팀	예상 입장	반대신문
운용전략(CIO)	상한형 80% + 밴드 2%p + 분기 검증	"88.5 → 80이면 8.5%p 뿐이다 — 이걸 위험예산이라 부를 수 있나?"
리스크관리	B의 추정 오차 지적, 밴드 근거 요구	"밴드 2%p는 어디서 나왔나 — SAA 허용범위처럼 정한 것이면 정치적 숫자 아닌가?"
재정 · 거버넌스	-0.5%p도 크다는 입장 가능	"2025 수익률 13.91%인데 왜 지금 기대수익을 내주는 장치를 넣나?"
글로벌자문	팩터 예산은 GIC · CPPIB 표준이나 TPA가 전제	"자산군 배분 위에 얹은 팩터 상한은 이중 제약이 아닌가?"

모범답안: 밴드는 정치가 아니라 뷰가 사는 최소 공간이다 — 0이면 뷰가 죽고, 크면 예산이 죽는다

4

준비 · 평가

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할별 준비 → 데이터 → Rubric → 감점 vs 만점 → 교수용 기본 답 → 자기 점검

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)

권고안 1장 + 판정
조건의 숫자 3개(출처) +
예상 반론 방어.

수치 없는 권고안은 기각

리스크관리

2022형 상관 CVaR +
부트스트랩 + 조건부
승인의 조건 초안.

조건이 이 팀의 성과물

재정 · 거버넌스

허들(5.5 · -15)의 근거
+ 국민 설명 한 문장 +
실패 시 책임.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문

해외 사례 2곳 + 우리
조건과의 차이 3개
(레버리지) + 모방 가능
성.

조건이 다르면 답도
다르다

모든 팀 공통 — " μ 를 다룰 것인가, 포기할 것인가"의 축 위에서 자기 위치를 숫자로 선언하라

들고 올 숫자 — 첨부 데이터로 30분 안에 만든다

python w5_build.py → python w5_compute.py · 판정 조건이 그대로 계산된다

파일	무엇	쓰이는 판정 조건
fml_w5_saa · cma · corr · corr_2022	2027 목표 SAA · 6자산 CMA · 정상/2022형 상관	제1호 조건 ① · ② · ③
fml_w5_scenarios	A 정상기 · B 2022(공시) · C 2008 · D 스태그 자산군 수익률	제1호 조건 ④
fml_w5_panel_sim	모의 월간 패널 120개월 — 부트스트랩 전용	제1호 조건 ⑤
fml_w5_kic_* · views	KIC 5자산 · 4팩터 적재 · 팩터 공분산 · W4 뷰 시트	제2호 조건 ① · ② · ③
fml_w5_params	허들 5.5 · CVaR -15 · 제도 제약 · 밴드 2%p · 허용 -0.5%p	전부

공시 수치(is_assumed = 0)와 교육용 가정(1)을 바꿔 보고 c^* · c^F 가 어떻게 움직이는지 말하면 가산점

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	2027 SAA · 2022 실적 · 5.5% · -15% · All Weather 약 -22% · RPAR -22.8% · ALLW 188%	25
정량성	제1호 조건 ①~⑤ · 제2호 조건 ①~③ 가운데 2개 이상을 첨부 데이터로 재계산해 인용	25
조건부 논리	"조건 ② $\cap$ 조건 ③ = {70, 80}이므로 70" 같은 대입 — 방법 이름만 고르면 0점	25
한국 함의	레버리지 불가 · 기준포트폴리오 · 연금개혁 전제와의 정합 — "부분 흡수"가 왜 상한형인지	25

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

감점 발언 vs 만점 발언

같은 주제, 다른 점수

감점 발언	만점 발언
"HRP로 가자 — 2022년에 가장 잘 버텼다"	"HRP는 μ 4.36%로 5.5% 미달 — 진단 도구로 쓰고 상한은 제약 최적화로"
"리스크 패리티는 모든 국면에서 작동한다"	"2022형에서 채권도 떨어져 방어 4%p — 상관 체제 지표를 조건에"
"장기 투자자니까 정상기 희생은 괜찮다"	"상한 70%의 대가 -1.1%p, 조건 ② 기대수익 5.5%는 지킨다 — 60% 부터 못 지킨다"
"BL 뷰와 위험예산은 별개 층이라 충돌 없다"	"뷰가 성장 팩터를 90.2%로 올린다 — 상한 + 밴드 안에서만 뷰를 산다"
"All Weather는 죽었다 / 안 죽었다"	"레버리지 RP는 후보가 아니다 — 죽었는지가 아니라 상관 체제가 문제"

만점 발언의 공통점 — 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

1

제1호 — 상한 70%, 엔진은 제약 최적화 + RC 제약

현행은 조건 ③(2022형 CVaR -16.3%) 위반, ERC · HRP · 60% 이하는 조건 ②(5.5%) 미달, 90%는 ③ · ④ 위반 — 80%는 가능하나 70%가 위험 집중이 낮다

2

제2호 — 조건부 승인: 상한형 80% + 밴드 2%p + 분기 검증

균등은 제도 제약 아래 성장 57%가 최선이고 $\Delta\mu$ -0.98%p. 70%부터 -0.5%p 초과. 원 뷰 (90.2%)는 봉투 밖 — 경직 상한이면 뷰가 죽고 밴드 2%p면 산다

허들이 기준포트폴리오 μ 6.33%면 어떤 상한도 못 넣는다 — 그래서 허들은 5.5%다

교육용 가정(제도 제약 · 2022형 상관 · 팩터 적재)을 바꾸면 답이 움직인다 — 그것이 실습이다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1	위험기여 RC의 정의와 "위험의 $1/N \neq$ 비중의 $1/N$ "을 말할 수 있는가?	수리
2	HRP 3단계와 "역행렬 불필요"의 이유, 그리고 조건 ⑤의 뜻을 말할 수 있는가?	방법론
3	2022형에서 ERC의 방어가 4%p에 그친 이유를 상관으로 설명할 수 있는가?	실증
4	기준포트폴리오(65:35)가 왜 "단계 적용"이고 허들이 왜 5.5%인지 말할 수 있는가?	한국
5	BL(μ 다루기)과 위험예산(μ 포기)이 봉투로 양립하는 구조를 한 문장으로 말할 수 있는가?	통합

시간이 남으면 — "All Weather is dead?"의 재정의

찬반 거수는 근거 없는 표결이다 — 열린 변수로 바꾼다 (10분 약식)

표결 질문

- 주식 · 채권 36개월 롤링 상관이 0을 넘는 체제에서 위험 균형의 분산 효과가 남아 있는가
- 교육용 상관으로 ERC σ 5.51 $\rightarrow$ 6.66% (+21%)

학생이 할 일

- data_dictionary의 코드로 URTH · IEF 월간 수익률을 받아 롤링 상관을 그린다
- 상관 > 0 구간과 < 0 구간의 ERC σ 를 비교한다

ALLW(레버리지 188%)는 회복의 증거가 아니라 "레버리지 RP는 상관 체제에 베팅한다"는 증거다

Dalio의 "가정을 동적으로" 발언은 출처를 확인하지 못했으므로 인용하지 않는다

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서 — "자료명 + 시점"

자료	용도
기금운용위원회 의결 · 정책브리핑 (2026.5.28)	2027 목표 비중 · 2031 종점 55/30/15
보건복지부 보도자료 (2023.3 · 2024.5) · 기금운용지침	2022 자산군 실적 · 기준포트폴리오 65:35 · CVaR -15%
연금개혁 (2025.3) · KDI 분석	기금수익률 5.5% 전제
López de Prado (2016) · Maillard-Roncalli-Teiletche (2010)	HRP 원 논문 · ERC의 존재와 유일성
SSGA ALLW 공시 (2025-26) · RPAR 공시 · 보도	레버리지 188% · 2022 -22.8% · All Weather 약 -22%
KIC 공시 (2025)	운용자산 2,320억 달러 · 전통 78.1 · 대체 21.9 · 수익률 13.91%

확인하지 못한 인용은 쓰지 않는다 — Dalio 발언 · "레버리지 금지" 명문 조항은 교육용 전제로 표기

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

포기와 균형의 재등장 일정

1

W6 — 동적 자산배분

상관 체제 지표(롤링 상관 > 0)가 조건에 들어갔다 — 정적 상한을 시간에 따라 어떻게 움직일지가 W6의 질문이다.

2

W9 · W15 — 위험관리와 TPA

CVaR 위험한도(W9)와 팩터 위험예산(W15 TPA)이 이번 주 제1호 조건 ③ 위험한도 · 제2호 조건 ① 팩터 집종의 뿌리다 — 팩터 예산은 TPA 안에서 작동한다.

3

표결 기록

상한 70% · 팩터 상한 80% + 밴드 2%p를 기록해 두라 — W4의 뷰 시트 조건과 함께 캡스톤에서 재심의한다.

2022는 종말이 아니라 시험 — μ 를 포기해도 허들과 한도는 남는다는 것이 이번 주의 수확이다